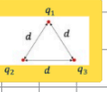
ESAME - 14/01/2025

1. Ai vertici di un triangolo equilatero di lato $d = 2{,}0$ cm sono collocate tre cariche puntiformi $q_1 = +15$ nC, $q_2 = -20$ nC e $q_3 = +25$ nC. Calcolare l'energia potenziale elettrica di questa configurazione di cariche.



$q_1 = +15\,nC = 15\cdot10^{-9}\,C$ $\quad K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\cdot10^9\,Nm^2/C$

$q_2 = -20\,nC = -20\cdot10^{-9}\,C$

$q_3 = +25\,nC = 25\cdot10^{-9}\,C$

$d = 2\,cm = 0{,}02\,m$

PER CALCOLARE L'ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA DI UNA CONFIGURAZIONE DI 3 CARICHE POSTE AI VERTICI DI UN TRIANGOLO EQUILATERO, USIAMO LA FORMULA GENERALE $U = U_{12} + U_{13} + U_{23} = K\frac{q_1q_2}{d} + K\frac{q_1q_3}{d} + K\frac{q_2q_3}{d}$

$U = \frac{9\cdot10^9}{0{,}02}\cdot(q_1q_2 + q_1q_3 + q_2q_3)$ $\quad q_1q_2 = (15\cdot10^{-9})(-20\cdot10^{-9}) = -300\cdot10^{-18}$ $\quad q_1q_3 = (15\cdot10^{-9})(25\cdot10^{-9}) = 375\cdot10^{-18}$ $\quad q_2q_3 = (-20\cdot10^{-9})(25\cdot10^{-9}) = -500\cdot10^{-18}$

$\Rightarrow q_1q_2 + q_1q_3 + q_2q_3 = (-300 + 375 - 500)\cdot10^{-18} = -425\cdot10^{-18}$

$\downarrow$

$U = \frac{9\cdot10^9}{0{,}02}\cdot(-425\cdot10^{-18}) = -1{,}9125\cdot10^{-4}\,J = -0{,}1931\,mJ$

L'ENERGIA POTENZIALE È NEGATIVA PERCHÈ LA CONFIGURAZIONE CONTIENE ALMENO UNA COPPIA DI CARICHE DI SEGNO OPPOSTO: QUESTO COMPORTA UNA INTERAZIONE ATTRATTIVA, CHE ABBASSA L'ENERGIA TOTALE DEL SISTEMA. SE TUTTE LE CARICHE FOSSERO POSITIVE, U SAREBBE POSITIVA

2. La differenza di potenziale fra le armature di un condensatore piano è 300 V. Una particella di carica $q = +40$ pC e massa $m = 2{,}4\cdot10^{-15}$ kg è inizialmente ferma in un punto equidistante dalle armature. Calcolare la velocità della particella quando giunge all'armatura negativa dopo che è lasciata libera di muoversi.

$\Delta V = 300\,V$ (DIFFERENZA DI POTENZIALE TRA LE ARMATURE)

$q = +40\,pC = 40\cdot10^{-12}\,C$ (CARICA DELLA PARTICELLA)

LA PARTICELLA PARTE DA FERMA

- **PRINCIPIO FISICO: CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA MECCANICA**

L'ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA PERSA SI TRASFORMA IN ENERGIA CINETICA: $\Delta U = -\Delta K \longrightarrow q\cdot\Delta V = \frac{1}{2}mV_f^2$ SICCOME LA PARTICELLA È POSITIVA E SI MUOVE VERSO L'ARMATURA NEGATIVA, LA SUA ENERGIA POTENZIALE DIMINUISCE $\Longrightarrow$ IL LAVORO DEL CAMPO È POSITIVO $\longrightarrow$ GUADAGNA VELOCITÀ ATTENZIONE $\Longrightarrow$ LA PARTICELLA PARTE A METÀ STRADA, QUINDI LA VARIAZIONE DI POTENZIALE SARÀ $\Delta V = -\frac{300}{2} = -150\,V$ (VA VERSO UN POTENZIALE MINORE (ARMATURA $\times$<0))

$\Delta U = q\cdot\Delta V = (40\cdot10^{-12})(-150) = -6\cdot10^{-9}\,J$

LA PARTICELLA ACCELERA VERSO L'ARMATURA NEGATIVA PERCHÈ È POSITIVA, ED IL CAMPO ELETTRICO ALL'INTERNO DEL CONDENSATORE È UNIFORME. PARTENDO DA FERMO A METÀ STRADA, LA SUA ENERGIA POTENZIALE SI TRASFORMA COMPLETAMENTE IN ENERGIA CINETICA

- **CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA**

$\Delta K = -\Delta U = 6\cdot10^{-9}\,J \longrightarrow \frac{1}{2}mV_f^2 = 6\cdot10^{-9} \Longrightarrow V_f = \sqrt{\frac{2\cdot6\cdot10^{-9}}{2{,}4\cdot10^{-15}}} = \sqrt{5\cdot10^4} = 223{,}6\,m/s$

3. Una batteria reale ha una f.e.m. $\mathcal{E} = 12{,}4$ V quando non fornisce corrente. Quando è collegata ad una resistenza esterna R alla quale fornisce una potenza di 3,6 W, la differenza di potenziale ai suoi capi diventa 11,8 V. Trovare il valore della resistenza esterna R e la resistenza interna r.



$\mathcal{E} = 12{,}4\,V$

$V_{uscita} = 11{,}8\,V$

$P = 3{,}6\,W$

- **CALCOLO DELLA CORRENTE EROGATA**

LA POTENZA DISSIPATA SU UNA RESISTENZA R È LEGATA ALLA D.D.P. V AI SUOI CAPI ED ALLA CORRENTE i CHE LA PERCORRE DA $\longrightarrow P = V\cdot i$ $\quad i = \frac{P}{V} \Longrightarrow \frac{3{,}6\,W}{11{,}8\,V} = 0{,}3051\,A$

- **CALCOLO DELLA RESISTENZA ESTERNA R**

SAPENDO CHE SULLA RESISTENZA ESTERNA R CADONO $V = 11{,}8$ V E CHE LA PERCORRE LA CORRENTE i, APPLICHIAMO LA LEGGE DI OHM $\quad R = \frac{V}{i} = \frac{11{,}8\,V}{0{,}3051\,A} = 38{,}7\,\Omega$

- **CALCOLO DELLA RESISTENZA INTERNA r**

IN UN CIRCUITO CON BATTERIA REALE E RESISTENZA INTERNA, LA F.E.M $\mathcal{E}$ SI "SPENDE" IN PARTE NELLA RESISTENZA INTERNA r ED IN PARTE SULLA RESISTENZA ESTERNA R. $\quad \mathcal{E} = V_{uscita} + ir$ $\quad \mathcal{E} = 11{,}8\,V + (0{,}3051\,A)r$

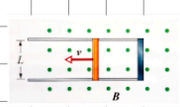
$r = \frac{\mathcal{E} - V_{uscita}}{i} = \frac{12{,}4 - 11{,}8}{0{,}3051} = 1{,}97\,\Omega$

4. Una sbarra di resistenza $R = 200$ mΩ scorre a velocità costante $v = 4{,}0$ m/s su binari di resistenza trascurabile posti a distanza $L = 30$ cm in un campo magnetico uniforme $B = 0{,}18$ T uscente dal piano binari-barra. Calcolare la corrente indotta nella sbarra.

$R = 200\,m\Omega = 0{,}2\,\Omega$

$L = 30\,cm = 0{,}3\,m$

$V = 4\,m/s$ $\quad B = 0{,}18\,T$



- **PRINCIPIO FISICO** $\longrightarrow$ QUANDO UN CONDUTTORE DI LUNGHEZZA L SI MUOVE A VELOCITÀ V PERPENDICOLARE AD UN CAMPO MAGNETICO B, NELLE SUE ESTREMITÀ SI GENERA UNA FORZA ELETTROMOTRICE $\mathcal{E} = BLv$

QUESTA F.E.M SPINGE LA CORRENTE NELLA SBARRA, CHE CHIUDE IL CIRCUITO ATTRAVERSO I BINARI (RESISTENZA TRASCURABILE)

$\mathcal{E} = B\cdot L\cdot V \longrightarrow \mathcal{E} = 0{,}18\,T\cdot0{,}30\,m\cdot4\,m/s = 0{,}216\,V$

$i = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{0{,}216\,V}{200\,m\Omega} = \frac{0{,}216\,V}{0{,}2\,\Omega} = 1{,}08\,A$

5. Una sorgente emette isotropicamente radiazione EM con una potenza di 50 W. A quale distanza dalla sorgente si ha un ampiezza di campo elettrico pari a 0,030 V/m?

$P = 50\,W$ $\quad c = 3\cdot10^8\,m/s$

$\varepsilon_0 = 0{,}03\,V/m$

$\mu_0 = 4\pi\cdot10^{-7}\,H/m$

$\langle S\rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} \Longrightarrow$ INTENSITÀ MEDIA DI UN'ONDA ELETTROMAGNETICA IN VUOTO

$I = \frac{P}{4\pi r^2} \Longrightarrow$ PER SORGENTE ISOTROPA, INTENSITÀ IN FUNZIONE DELLA DISTANZA

} EGUAGLIANDO $I = \langle S\rangle$ OTTENIAMO LA DISTANZA A CUI L'ONDA HA AMPIEZZA E_0

$\frac{P}{4\pi r^2} = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} \Longrightarrow r^2 = \frac{P}{4\pi}\cdot\frac{2\mu_0 c}{E_0^2} = \frac{P\mu_0 c}{2\pi E_0^2}$ $\quad r = \sqrt{\frac{P\mu_0 c}{2\pi E_0^2}}$

$P\mu_0 c = 50\,(4\pi\cdot10^{-7})(3\cdot10^8) = 1{,}885\cdot10^4$

$2\pi E_0^2 = 2\pi\,(0{,}03)^2 = 5{,}655\cdot10^{-3}$ $\quad r^2 = \frac{1{,}885\cdot10^4}{5{,}655\cdot10^{-3}} = 3{,}33\cdot10^6$ $\quad r = 1{,}82\cdot10^3\,m = 1820\,m = 1{,}8\,km$

6. Dimostrare, utilizzando la legge di Gauss, che il campo elettrico all'interno di una sfera con densità di carica uniforme, sia $E = qr/(4\pi\varepsilon_0 R^3)$, dove r è la distanza dal centro della sfera e q è la carica totale di una sfera con raggio R.

Gauss per simmetria sferica

Ogni distribuzione con simmetria sferica è una sovrapposizione di strati concentrici

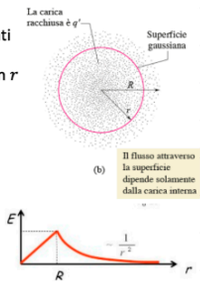
Densità di carica ρ varia soltanto con r

$E = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

Per ρ uniforme e $r < R$

$\frac{q'}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \rightarrow q' = q\frac{r^3}{R^3}$

per cui $E = \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$



18

- **RACCOLTA DATI E SIMMETRIA** $\longrightarrow$ SFERA DI RAGGIO R, CARICA TOTALE q DISTRIBUITA CON DENSITÀ VOLUMETRICA COSTANTE ρ; PER SIMMETRIA SFERICA, IL CAMPO E È RADIALE E HA MODULO $E(r)$ CHE DIPENDE SOLO DALLA DISTANZA r DA O

- **CARICA RACCHIUSA DA UNA SUPERFICIE GAUSSIANA** $\longrightarrow$ SCEGLIAMO COME SUPERFICIE GAUSSIANA UNA SFERA DI RAGGIO $r < R$. LA CARICA TOTALE RACCHIUSA È PROPORZIONALE AL VOLUME INTERNO $\quad q_{inn} = \rho\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)$ E POICHÉ $\rho = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \longrightarrow q_{inn} = q\cdot\frac{r^3}{R^3}$

- **LEGGE DI GAUSS** $\longrightarrow$ LA LEGGE DI GAUSS IN FORMA INTEGRALE È $\quad \varepsilon_0\oint_S E\cdot dA = q_{inn}$ $\quad \varepsilon_0 E\,4\pi r^2 = q\frac{r^3}{R^3}$

$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{qr^3}{R^3r^2} = \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$